

Efectos del calor sobre la salud

Ángel Antoñanzas Lombarte^{a,*}, Alma Antoñanzas Serrano^b, Mar Antoñanzas Serrano^c, Santi Arana Ballestar^d y Jesús de la Osa Tomás^e

^aEspecialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Coordinador del C.S. Delicias Sur. Zaragoza. España.

^bMédica Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. C.S. San Pablo. Zaragoza. España.

^cMédica Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. C.S. Fuentes Norte. Zaragoza. España.

^dMédico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. C.S. Parque Goya. Zaragoza. España.

^eCoordinador y Profesor Colaborador del Itinerario Formativo en Salud Global del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud IACS. Zaragoza. España.

*Correo electrónico: angelant@comz.org

Puntos para una lectura rápida

- Los efectos del calor en la salud son cada vez más frecuentes e importantes, por lo que debemos estar preparados para reconocer la gravedad de las enfermedades relacionadas con el calor.
- No deberíamos descartar un golpe de calor, si la anamnesis y exploración es compatible, aunque observemos ausencia de sudoración.
- Las olas de calor se asocian a un aumento de la demanda de atención sanitaria, lo que ofrece oportunidades para la acción preventiva desde atención primaria, debemos incluir la detección de personas vulnerables en nuestra rutina de actividades preventivas.
- Es recomendable una hidratación adecuada y un seguimiento más estrecho de lo habitual en pacientes con diabetes, patología cardiovascular, renal, respiratoria o neurológica crónica durante las olas de calor, especialmente si son ancianos.
- Las altas temperaturas pueden precipitar un aumento de los comportamientos autolesivos en pacientes con historia de problemas de salud mental.
- Algunos de los medicamentos más frecuentemente utilizados en la práctica clínica pueden aumentar la morbimortalidad relacionada con el calor, por lo que es recomendable revisar y adaptar el tratamiento de forma individualizada.
- Para la protección de la salud frente a las temperaturas extremas es mejor utilizar la definición de ola de calor en salud, basada en la definición de temperaturas umbral de impacto en salud, calculada para cada zona, y no la definición de ola de calor meteorológica.
- Las alertas Meteosalud, los planes frente a temperaturas extremas estatales, regionales y locales y las acciones puestas en marcha a partir de ellos son herramientas básicas de gestión del riesgo y protección de la salud.

Palabras clave: Salud • Efectos del calor • Enfermedades relacionadas con el calor • Mortalidad por el calor.

Introducción

Las evidencias sobre el aumento de la temperatura global en nuestro planeta son cada vez más incontrovertibles, el año 2023 fue el año más cálido jamás registrado con una temperatura media de 1,45 °C por encima de la media de 1850-1900; el último decenio 2014-2023 ha sido el más caluroso registrado con una temperatura de 1,20 °C por encima de la media de 1850 a 1900¹.

El verano de 2023 fue el más caluroso de la Tierra desde que comenzaron los registros globales en 1880², rompiéndose todos los récords de temperaturas extremas en Euro-

pa, con olas de calor que impactaron la mitad sur del continente, con temperaturas superiores a 45°C³.

En el año 2023, 8.352 personas fallecieron en España por causas atribuibles al calor, lo que nos sitúa como el segundo país con mayor número de muertes de este tipo⁴.

El impacto del calor sobre la salud humana es incuestionable afectando especialmente a los grupos más desfavorecidos social y económicamente, a las personas mayores sobre todos si viven solas, también a las que padecen enfermedades crónicas, a las personas que habitan en viviendas sin condiciones adecuadas, o a las personas expuestas a las altas temperaturas por su actividad laboral (fig. 1).

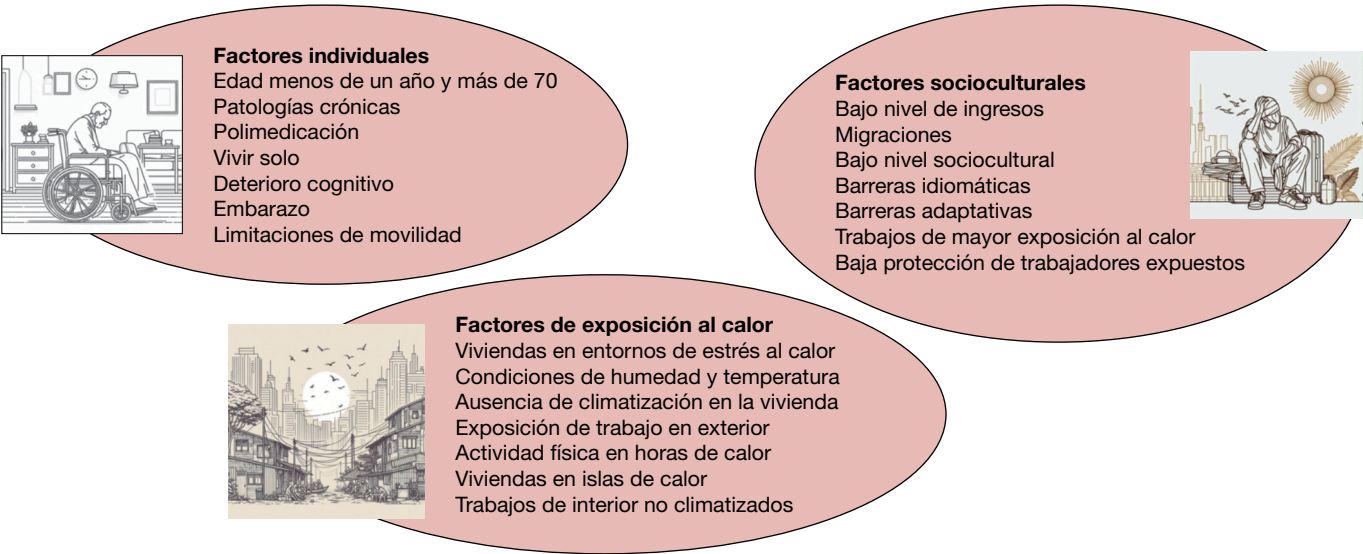


Figura 1. Factores de riesgo para las enfermedades relacionadas con el calor. Modificada de Sorensen et al.⁸.

Las enfermedades por efecto directo del calor, como el golpe de calor en personas jóvenes, no representan más que un 3% de la mortalidad global atribuible a las altas temperaturas. La mayor parte de la morbilidad se explica por el agravamiento de las condiciones de base de las personas vulnerables, especialmente enfermedades crónicas cardiovasculares, renales, respiratorias o neurológicas entre otras.

Enfermedades por efecto directo del calor

Fisiopatología

La termorregulación es un proceso muy eficiente en el organismo humano, utiliza cuatro métodos físicos básicos para perder calor (tabla 1).

Cuando se eleva la temperatura ambiental por encima de la corporal, los mecanismos de radiación y conducción contribuyen a aumentar la temperatura corporal, quedando la evaporación del sudor como único mecanismo de enfriamiento. Ante una temperatura ambiental excesiva el sistema termorregulador, situado en el hipotálamo, desencadena dos efectos principales:

- *Vasodilatación de la piel*: los vasos sanguíneos se dilatan en todos los territorios provocando que más cantidad de sangre entre en contacto con la piel y por lo tanto se pierda calor. Este mecanismo puede producir depósito de líquido intersticial en extremidades y una disminución de la presión arterial que hay que tener en cuenta en personas que toman fármacos antihipertensivos.
- *Sudoración*: mecanismo extremadamente eficaz para perder calor pero que va acompañado de una importante pér-

TABLA 1. Mecanismos físicos de termorregulación			
Mecanismo	Concepto	Características	% Pérdida calor
Radiación	Transmisión de energía de un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura a través de las ondas electromagnéticas	Es el mecanismo de mayor pérdida de calor que cesa cuando la temperatura corporal y ambiental se equilibran	60%
Conducción	Paso del calor por contacto con el aire, el agua, la ropa u otros medios por gradiente térmico	Especialmente efectivo en el agua por tener mayor coeficiente de transmisión térmica que el aire	3% (mucho mayor en contacto con agua fría)
Convección	Sustitución del aire caliente que asciende de la superficie de la piel y reemplazado por aire frío	Se incrementa cuando hay circulación del aire por el viento o por sistemas de ventilación	15%
Evaporación	Paso del agua a vapor, proceso por el que se absorbe calor enfriando de este modo el organismo	Principal sistema de pérdida de calor en el organismo que se mantiene incluso cuando la temperatura ambiental supera a la corporal	22%
Elaboración propia.			

dida de agua y electrolitos, llegando a provocar, si se produce en cantidad excesiva, deshidratación, agotamiento o golpe de calor^{5,6}.

Patologías por acción directa del calor

Se caracterizan por una progresión de procesos fisiopatológicos cuyo resultado en gravedad depende de la intensidad y el tiempo de exposición al calor y de la vulnerabilidad de los pacientes. De menor a mayor gravedad son^{7,8}:

Calambres por calor

Son espasmos musculares dolorosos e intermitentes en piernas, brazos o abdomen durante o después del ejercicio, debidos a la pérdida de sales –sodio, potasio– y líquidos por un exceso de sudoración. Se tratan con bebidas isotónicas que contengan agua y electrolitos, reposo y masaje de los músculos afectados.

Edema por calor

Es la inflamación de tobillos, pies o manos debida a la vasodilatación de la piel y al acúmulo de líquido intersticial. Es importante realizar diagnóstico diferencial con la insuficiencia cardíaca o patología renal, con una adecuada anamnesis y exploración. Debemos evitar el tratamiento con diuréticos porque pueden agravar la hipotensión por el calor. Las medidas más efectivas son las compresivas y las posturales.

Síncope por calor

Pérdida de conciencia breve que se presenta en personas que permanecen largo tiempo en bipedestación o que se levantan de forma brusca después de una exposición prolongada al calor. Puede darse en personas sanas que realizan actividad física o en ancianos. Se debe a la hipotensión postural por vasodilatación y reducción del tono vasomotor.

El tratamiento consiste en colocar al paciente en posición supina y rehidratación oral o intravenosa. Si se retarda la recuperación, sobre todo en ancianos, deben descartarse causas cardíacas, metabólicas o neurológicas.

Deshidratación y agotamiento por calor

Se trata de una patología grave, pero con dos características que la diferencian del golpe de calor: el sistema termorregulador no ha claudicado aún y no se ha afectado todavía el sistema nervioso central.

La temperatura corporal está generalmente por debajo de 40° C y los síntomas son intensa sudoración, palidez, frialdad y humedad de la piel, náuseas o vómitos, calambres musculares, taquicardia y pulso débil, cefalea, astenia intensa y sensación de mareo, llegándose a producir un cuadro sincopal.

Se debe a una pérdida del agua corporal y sodio como consecuencia de la sudoración excesiva.

El tratamiento se basa en colocar al paciente en posición supina, realizar enfriamiento por evaporación –consiste en

humedecer la piel con agua fría y aplicar aire con un ventilador, colocando paños fríos en axilas e ingles–. La rehidratación se debe realizar según la gravedad por vía oral o intravenosa reponiendo el agua y los electrolitos.

Golpe de calor

El golpe de calor es la patología más grave por efecto de la exposición al calor. En ocasiones no es rápidamente diagnosticado o tratado de forma efectiva^{9,10}.

Se produce cuando la temperatura corporal central supera los 40°C, afectándose el sistema nervioso central. Puede llegar a comprometer la vida del paciente al desencadenarse una respuesta inflamatoria incontrolada, coagulación intravascular y fallo multiorgánico.

Distinguimos dos tipos: el golpe de calor clásico que afecta a personas vulnerables con patología de base y el golpe de calor por esfuerzo que se produce en personas sanas al realizar ejercicio físico en condiciones ambientales de calor excesivo.

1. *Golpe de calor clásico*: es el que afecta sobre todo a ancianos o a niños pequeños que no pueden cuidar de sí mismos. Se ocasiona de forma epidémica en las olas de calor por la incapacidad de adaptación del sistema termorregulador y produce un aumento de la mortalidad entre uno y tres días desde el comienzo del cuadro. Los factores de riesgo son de tipo socioeconómico, por morbilidad asociada y por polimedicación. En los niños, las causas son una menor capacidad termorreguladora, baja tasa de sudoración y mayor absorción del calor

2. *Golpe de calor por esfuerzo*: es el que afecta a personas sanas, generalmente jóvenes, que realizan actividad física intensa en ambiente con altas temperaturas. Suelen ser trabajadores al aire libre de la agricultura, construcción, bomberos, o deportistas que realizan ejercicio físico en horas centrales del día.

En ambas situaciones, debido a la sensibilidad del cerebro a la hipertermia, se afecta el sistema nervioso central: alteraciones del comportamiento, confusión, delirio, agitación, disartria, náuseas, vómitos y en casos severos convulsiones e incontinencia urinaria, pudiendo llegar al coma (tabla 2).

El manejo del golpe de calor exige una intervención rápida, se deben realizar maniobras para mantener la vía aérea, proporcionar O₂, rehidratar por vía intravenosa y comenzar con un enfriamiento por evaporación o por inmersión en agua fría –menos indicada en el golpe de calor clásico–.

Se debe trasladar al paciente de forma inmediata a un servicio de urgencias y puede ser necesario ingresar en una unidad de cuidados intensivos, dadas las graves complicaciones neurológicas, coagulación intravascular diseminada y fallo renal y hepático.

TABLA 2. Características epidemiológicas y clínicas del golpe de calor clásico y por esfuerzo

Tipo golpe de calor	Clásico	Por esfuerzo
Edad	Ancianos y niños pequeños	Jóvenes
Condiciones trabajo	Sin riesgo	Trabajadores aire libre
Actividad	Sedentarismo	Actividad física intensa
Estado de salud	Patologías crónicas	Generalmente sanos
Sudoración	Puede estar ausente: piel seca	Normalmente presenta piel húmeda
Medicamentos	Polimedicación frecuente	No uso de medicación habitual
Alteraciones SNC	Presentes	Presentes
Rabdomiólisis	Inusual	Frecuente
Fallo renal	Poco común	Común
Disfunción hepática	Media	Severa
Dificultad respiratoria	Presente	Presente
Equilibrio ácido-base	Alcalosis respiratoria	Acidosis metabólica
Potasio	Normal	Hiperpotasemia
Calcio	Normocalcemia	Hipocalcemia
CK	Ligeramente elevado	Muy elevado
Coagulación intravascular	No tan severa	Muy severa

Modificado de Epstein et al.⁹.

Enfermedades y condiciones modificadas o agravadas por el calor

Enfermedades cardiovasculares

El calor extremo supone un peligro para las personas con enfermedades cardiovasculares, empeorando síntomas ya presentes y aumentando potencialmente la probabilidad de eventos agudos¹¹.

Con el fin de mantener la temperatura corporal, aumenta la frecuencia y contractilidad cardíaca, lo que puede provocar arritmias en personas predispuestas. Por otro lado, la deshidratación, con la consiguiente alteración hidroelectrolítica, reducción del volumen de plasma y aumento de la viscosidad, incrementa el riesgo de tromboembolismos, arritmias, síndrome coronario agudo o descompensación de insuficiencia cardíaca^{12,13}.

Los ancianos, las personas con multimorbilidad y aquellos con bajo nivel socioeconómico –por acceso limitado a aire acondicionado o exposición ocupacional– son especialmente vulnerables¹⁴. Debemos seguir de forma más estrecha a estos pacientes durante las olas de calor realizando los ajustes terapéuticos necesarios y recomendando una hidratación mayor de lo habitual.

Enfermedades respiratorias

La exposición al calor puede causar inflamación en las vías respiratorias agravando la tos, las sibilancias o la disnea en pacientes con patología crónica. Este fenómeno puede verse

aumentado por una mayor concentración de contaminantes ambientales como el ozono, durante los días estivales.

Otro factor lesivo es la deshidratación, ya que espesa la mucosidad pulmonar, dificultando su eliminación y favoreciendo las infecciones¹⁵⁻¹⁷.

En pacientes con enfermedad obstructiva crónica (EPOC), el calor incrementa la probabilidad de hospitalizaciones en ancianos y se asocia con un mayor empleo de broncodilatadores de rescate¹⁸. Las olas de calor son un buen momento para recordar la técnica de inhalación y recomendar beber abundante líquido para favorecer la fluidez de las secreciones pulmonares¹⁹.

Enfermedades metabólicas y renales

El principal peligro de los pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) es la deshidratación, por aumentar el riesgo de infecciones del tracto urinario o el fracaso renal agudo²⁰.

Es importante que las personas con ERC se hidraten, eviten la cafeína y el alcohol por su efecto diurético, limiten el uso de AINE y busquen sombra o aire acondicionado cuando sea posible.

En diabéticos, la deshidratación por sudoración y las quemaduras solares aumentan el riesgo de hiperglucemia. También alteran la medición de la glucemia y la absorción cutánea de insulina. La mala vascularización periférica dificulta los mecanismos de termorregulación, incrementando el riesgo de eventos cardiovasculares. Debemos recordar a nuestros pacientes que la insulina, las tiras reactivas y los medidores de glucosa pueden dañarse con las altas temperaturas.

Es conveniente aumentar la ingesta de líquidos, evitar el ejercicio físico intenso en exteriores y medir la glucemia más frecuentemente, para evitar una descompensación²¹.

Enfermedades neurológicas

Varios estudios sugieren que las altas temperaturas pueden estar asociadas con un riesgo elevado de deterioro cognitivo y aumento de morbilidad y mortalidad relacionada con la demencia²²⁻²⁴. La exposición al calor nocturno parece asociarse con mayor mortalidad que la exposición diurna²⁵. El aumento progresivo de las temperaturas nocturnas puede romper los patrones del sueño, incrementando el estrés por calor y generando un importante daño a poblaciones vulnerables como los ancianos con demencia^{26,27}.

Las altas temperaturas también pueden aumentar el riesgo de accidente cerebrovascular²⁸: la deshidratación y la reducción del volumen sanguíneo central aumentan la viscosidad de la sangre y alteran la osmolaridad sérica, incrementando el riesgo de trombosis microvascular y accidente cerebrovascular isquémico²⁹. Además, la exposición al calor puede dañar las células endoteliales y provocar alteraciones de la coagulación, hemorragias múltiples y síndrome de disfunción orgánica. Las altas temperaturas también pueden causar una respuesta inflamatoria sistémica debido a la reducción del flujo sanguíneo esplénico e intestinal, contribuyendo a la disfunción del sistema de coagulación y a trastornos hemodinámicos³⁰.

Los pacientes con enfermedad de Parkinson (EP) presentan mayor riesgo de mortalidad durante las olas de calor. El uso de neurolepticos para tratar complicaciones de la EP puede estar relacionado con este aumento de la mortalidad, como se registró en la ola de calor en Francia en 2003. Un estudio realizado en Madrid concluyó que el aumento de temperatura por encima de 34° coincidía con un aumento de admisiones en los servicios de urgencias de pacientes con EP³¹.

Enfermedades dermatológicas

La miliaria, también conocida como “sarpullido por calor” es una condición que aparece cuando el cuerpo, intentando adaptarse a situaciones de calor, aumenta la sudoración de forma excesiva, derivando en una obstrucción de los conductos sudoríparos. Cuando los conductos se dilatan se rompen y dan lugar a vesículas superficiales. El síntoma principal es el prurito.

Las medidas preventivas son llevar ropa limpia y holgada o evitar ambientes que aumenten la diaforesis. Se pueden indicar antihistamínicos y/o clorhexidina, que, junto con la hidratación, pueden aliviar esta patología^{7,32}.

Aunque algunos estudios indican que el aumento de temperatura, el comportamiento individual y la contaminación del aire pueden afectar a la incidencia de cáncer de piel; habría falta más evidencia para determinar una clara causalidad^{33,34}.

Salud mental

Las altas temperaturas se asocian a insomnio, sentimientos de ira, frustración e irritabilidad, empeorando los síntomas de pacientes con psicopatología previa³⁵⁻³⁷.

Es recomendable estar atentos a aquellos pacientes con historia de tentativas suicidas previas o con intolerancia al calor para anticipar estos comportamientos. Los colectivos más vulnerables son las personas con enfermedades crónicas o movilidad limitada, los pacientes con demencia, las personas en situación socioeconómica desfavorable o sin acceso a una vivienda adecuada, las mujeres embarazadas y las personas con problemas de abuso de sustancias.

Debería aconsejarse adoptar una actitud de aceptación, intentar mejorar los hábitos de sueño, centrarnos en lo positivo de la estación, priorizar los momentos de relajación y calma y recordar que es una situación transitoria³⁸.

Infancia

Los niños menores de 5 años ven aumentado su riesgo de morbimortalidad por una termorregulación menos eficaz, mientras que los adolescentes tienen más probabilidades de sufrir eventos relacionados con el esfuerzo, como el golpe de calor. El calor puede causar estrés y ánimo bajo, por limitaciones para realizar actividades en exteriores. La medida más importante en este colectivo es prevenir la deshidratación³⁹.

Embarazo

La exposición al calor durante el embarazo se asocia con un mayor riesgo de parto prematuro y bajo peso al nacer; también puede aumentar el riesgo de hipertensión y diabetes gestacional. Las embarazadas son más vulnerables debido a una sudoración menos efectiva, el aumento de la masa corporal o el calor adicional producido por el feto.

El riesgo aumenta para aquellas mujeres socioeconómicamente desfavorecidas, con importante exposición ocupacional al calor o con acceso limitado a recursos de refrigeración.

Es fundamental mejorar el acceso a medidas de climatización, insistir en una correcta hidratación y desarrollar intervenciones específicas que protejan a mujeres con embarazos de riesgo⁴⁰⁻⁴².

Calor, vectores y zoonosis

La adaptación climática de diversos patógenos y vectores de enfermedades sensibles al clima ha aumentado en Europa. El aumento de temperaturas ha expandido las áreas de la costa europea adecuadas para las bacterias *Vibrio*, que pueden causar infecciones graves a través de alimentos contaminados o heridas.

El virus del Nilo Occidental, transmitido por mosquitos, ha aumentado en intensidad y frecuencia en Europa debido a condiciones climáticas más adecuadas. En 2022 se reportaron 1.340 casos humanos, con 104 muertes.

Se está observando un mayor número de meses al año con condiciones favorables para la malaria en Europa y se están reportando eventos de transmisión local y casos en viajeros.

El clima y la movilidad humana creciente contribuye al aumento de enfermedades arbovirales en Europa. En 2022, Francia reportó 65 casos autóctonos de dengue, superando todas las cifras anuales previas.

La leishmaniasis, transmitida por flebótomos, es sensible al clima. Las áreas más notables de aumento son en el sur, oeste y este de Europa, así como en Asia Occidental.

Las garrapatas, que transmiten enfermedades como la enfermedad de Lyme y la encefalitis, muestran un aumento en la adecuación climática. La mayoría de las regiones han visto un incremento en los meses con condiciones óptimas para la actividad de las garrapatas, lo que aumenta la exposición a patógenos transmitidos por este vector⁴³.

Medicamentos y calor

Datos de estudios observacionales han relacionado diversos grupos de medicamentos con eventos adversos relacionados con el calor. Entre ellos, encontramos los IECA, ARA-II, AINE, betabloqueantes, opioides, antidepresivos, antipsicóticos y anticolinérgicos (tabla 3).

El consumo de estos fármacos se relaciona con un aumento del riesgo de hospitalización por enfermedad relacionada con el calor^{44,45} e incluso con aumentos de la mortalidad⁴⁶.

Aunque falta evidencia empírica⁴⁶, la explicación de estos hallazgos podría encontrarse en la interacción entre farmacología y fisiopatología. Los diversos mecanismos de acción de los grupos farmacológicos citados comparten la capacidad para interferir con la termorregulación, un mecanismo adaptativo ya mermado por la enfermedad que justificó su prescripción^{47,48}.

Los fármacos asociados con eventos adversos en épocas de calor son de uso muy frecuente, tanto de forma aislada como simultánea^{49,50}. Por todo ello, en épocas de calor, es recomendable reforzar la revisión y adaptación del tratamiento farmacológico crónico⁴⁹. Es recomendable ajustar la dosis de diuréticos y la restricción hídrica en función del nivel de calor⁴⁷, así como adaptar los objetivos de tensión arterial⁵¹.

Es recomendable retrasar el inicio o el aumento de dosis de psicofármacos, IECA o ARA-II. Para el resto de tratamientos es importante utilizar la mínima dosis el mínimo tiempo posible⁴⁷. Debemos asegurarnos de que los pacientes conocen los signos de un evento adverso por el que deberían consultar con su médico —oliguria, signos de estrés térmico—^{47,49}.

Para la revisión del tratamiento y las recomendaciones conductuales pueden ser útiles los materiales desarrollados por diversos organismos de nuestro país^{49,51,52}.

TABLA 3. Fármacos asociados con morbilidad relacionada con el calor

Fármaco o grupo farmacológico	Mecanismo fisiopatológico/ riesgos
Diuréticos, IECA, ARA-II y otros antihipertensivos	Hipovolemia, hipotensión, deshidratación Alteración de la función renal Disminución de la sensación de sed
AINE, COXIB	Alteración de la función renal
Antidepresivos y antipsicóticos	Interferencia con la sudoración Disminución del nivel de alerta Hipotensión Hiponatremia
Benzodiacepinas	Disminución del nivel de alerta
Betabloqueantes	Limitación del aumento del gasto cardíaco Alteración de la termorregulación central
Opioides	Disminución del nivel de alerta Alteración de la termorregulación Interferencia con la sudoración
Fármacos con efecto anticolinérgico (antidepresivos tricíclicos, antihistamínicos H1, antimuscarínicos urinarios, entre otros)	Interfieren con termorregulación central Interfieren con la sudoración, además de hipotensión Deterioro cognitivo
Fármacos con estrecho margen terapéutico (litio, digoxina, antiepilépticos) Fármacos de administración cutánea o subcutánea (insulina, parches opioides) Fármacos con eliminación renal (AINE, IECA, ARA-II, opioides) Fármacos con alto efecto de primer paso hepático (betabloqueantes)	Riesgo de variaciones de la concentración por alteración farmacocinética (deshidratación, hipovolemia, calor cutáneo)
Adaptado de Westaway et al. ⁴⁷ .	

Impacto de las olas de calor en el sistema de salud. Detección de personas vulnerables en atención primaria (AP)

Las olas de calor se han asociado con aumentos significativos de la demanda de ambulancias⁵³, ingresos en urgencias^{53,54} e ingresos hospitalarios^{53,55,56}.

La patología que motiva el aumento de la demanda sanitaria es, sobre todo, renal, respiratoria, cardiovascular y mental^{53,56}. La población en la que se concentra el aumento de la demanda también es variable, pero destaca la vulnerabilidad de los extremos etarios < 18 y > 60 años^{53,55}.

TABLA 4. Escala de riesgo efectos del calor

Criterios	0	1	2	Total, puntos
Edad	5-70	< 5	< 1 y > 70	
Morbilidad	No	< 2 patologías	> 2 patologías	
Fármacos	No consumo	Menos de 5 o fármacos de riesgo	Mas de 5	
Condiciones sociales	Favorables	Vivir solo pero c. favorables	Vivir solo y c. desfavorables	
Condiciones de vivienda	Favorables	Climatización insuficiente	Ausencia climatización	
Condiciones de trabajo	Sin riesgo	Bajo riesgo	Alto riesgo	
Morbilidad: enfermedades cardiovasculares, respiratorias, mentales, diabetes, obesidad, trastornos memoria, demencias. Fármacos: sobre todo mayor riesgo con diuréticos, antihipertensivos, neurolépticos, anticolinérgicos, tranquilizantes o polimedicados con más de 5 fármacos. Condiciones sociales: condiciones socioeconómicas desfavorables o personas que viven solas. Condiciones de vivienda: ausencia de climatización o climatización insuficiente o viviendas muy expuestas al calor sin elementos de protección. Condiciones de trabajo: trabajo manual al aire libre o en condiciones de alta exposición al calor. Actividades deportivas de gran intensidad o de ocio en horas de calor. • < 4 bajo riesgo • 4-7 riesgo moderado • > 7 alto riesgo⁹ Propuesta de escala. Elaboración propia.				

El efecto del calor en la demanda en AP ha sido menos investigado^{57,58} pero, si el calor, como hemos visto, aumenta el riesgo de descompensación de enfermedades crónicas, es posible que el aumento de la demanda en AP se manifieste tras un periodo de latencia.

En AP se debería incluir la prevención de los efectos del calor. Un estudio en Alemania encontró que una proporción significativa de los pacientes, especialmente los de mayor edad, contacta con su médico de familia solicitando consejos preventivos e información sobre el manejo de la medicación durante las olas de calor⁵⁹.

Aunque por ahora son escasos los datos acerca de la influencia del calor en la demanda en AP, deberíamos vigilar la descompensación de la enfermedad crónica antes de que los pacientes necesiten una visita a urgencias o un ingreso hospitalario.

En este sentido, cobra especial importancia el seguimiento de los pacientes más frágiles y el refuerzo de la prevención y promoción de la salud de las personas en riesgo, para evitar la ley de cuidados inversos⁶⁰, actuando proactivamente sobre las poblaciones más vulnerables.

Desde la AP se debería incluir la detección de personas vulnerables como una actividad rutinaria más dentro del conjunto de actividades preventivas clásicas. Proponemos para este fin una escala de detección (tabla 4) para ser incluida en la historia clínica⁶¹.

Mortalidad por el calor. Alertas frente a las temperaturas extremas y planes de acción

El cálculo del impacto del calor en la salud es complejo. El principal indicador utilizado es la mortalidad para cuyo cálculo coexisten metodologías de estimación no compara-

bles⁶²⁻⁶⁴. En España una de las principales herramientas de estimación de mortalidad por exceso y defecto de temperatura es el MoMo⁶⁵. En la figura 2 puede verse el exceso de mortalidad atribuible al calor en el verano de 2023.

No existe una única definición de ola de calor⁶⁶, se definen olas de calor según criterios meteorológicos, olas de calor en salud y olas de calor definidas por planes locales o municipales.

La Agencia Estatal de Meteorología –AEMET– define “ola de calor” en España como un episodio de, al menos, tres días consecutivos, en el que como mínimo el 10% de las estaciones consideradas registran máximas por encima del percentil del 95% de su serie de temperaturas máximas diarias del periodo de referencia 1971-2000.

AEMET genera diferentes avisos meteorológicos o meteoalertas, por olas de calor, por zonas isoclimáticas o isotérmicas, que son zonas con similares características climáticas, más detalladas y precisas que las provincias.

Las alertas meteorológicas tienen un enorme valor científico y meteorológico, pero no definen bien el impacto en salud. Son las que hasta ahora se suelen comunicar mayoritariamente en medios de comunicación.

Para la protección de la salud frente a las temperaturas extremas –altas y bajas temperaturas– la OMS⁶⁷ desde 2021 y distintos grupos de investigación⁶⁸, indican que debe utilizarse la definición de olas de calor en salud, en lugar de olas de calor meteorológicas.

Las temperaturas umbrales para definir una ola de calor deben basarse en riesgos en salud y no solo en condiciones meteorológicas. La ola de calor en salud se define por la superación de las temperaturas umbral máximas de impacto en salud calculadas específicamente para un lugar –provinciales o más precisas, por zonas isoclimáticas–^{63,69}.

La temperatura umbral (TUmbral) es la temperatura máxima diaria a partir de la cual comienza a aumentar el im-

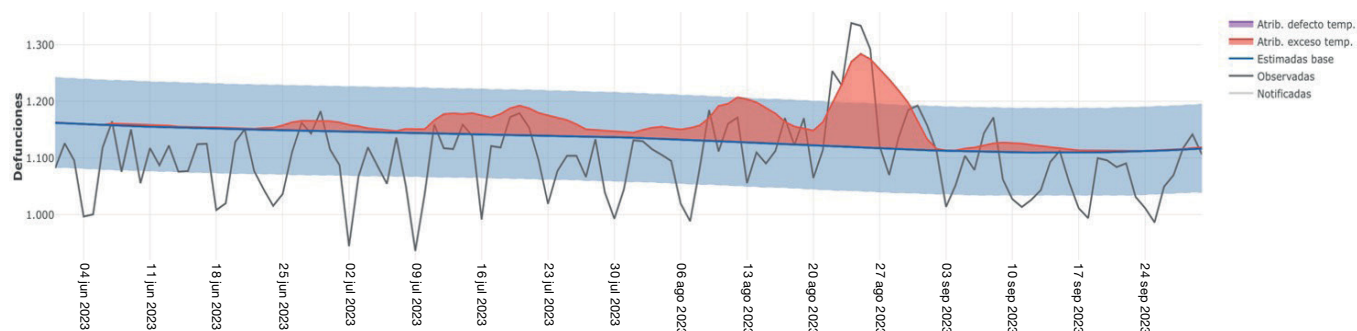


Figura 2. Evolución de la mortalidad notificada, observada, esperada y atribuible a exceso de temperatura. España. Periodo 1 de junio a 30 de septiembre de 2023.

Fuente: Momo, sistema de monitorización de la mortalidad diaria por todas las causas y por exceso o defecto de temperatura. Unidad de Vigilancia de la Mortalidad diaria del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III.

pacto en salud atribuible al calor, medido como disparo de la mortalidad, de forma estadísticamente significativa. Es una temperatura que debe calcularse mediante métodos epidemiológicos para cada zona.

Ese incremento de mortalidad no siempre ocurre en el percentil 95 de las temperaturas máximas de las series históricas de un lugar –como establece la ola de calor meteorológica–, sino que puede hacerlo por encima o por debajo en cada lugar.

Según los datos del Instituto de Salud Carlos III⁶⁹ en el 52,5 % de las zonas isoclimáticas analizadas en España, la temperatura umbral de definición de ola de calor en salud se encuentra por debajo de la temperatura de definición meteorológica. Solo en el 16,8 % está por encima y ambas coinciden en el 30,7 % de los casos.

Para la asignación de los niveles de riesgo en salud, el Ministerio de Sanidad emite alertas Meteosalud, que se corresponden con la definición de ola de calor en salud para las mismas zonas isoclimáticas AEMET, en función de las temperaturas umbral de impacto en salud para cada una de las 186 zonas isoclimáticas.

Para ello utiliza un algoritmo-fórmula⁷⁰ que considera las temperaturas máximas previstas por AEMET en los próximos tres días y su desviación respecto a la temperatura umbral de cada zona.

En función de los resultados de ese cálculo se establecen alertas con diferentes niveles de riesgo –0 sin riesgo, 1 bajo riesgo, 2 riesgo medio, 3 alto riesgo–, identificados por colores –verde, amarillo, naranja, rojo respectivamente– que conllevan acciones diferenciadas e incrementales en los planes frente al calor.

Esas alertas Meteosalud se comunican a los organismos de Salud Pública de las distintas comunidades autónomas, y desde estas, a distintos organismos pertinentes como áreas y zonas de salud, hospitales, centros de salud, residencias de personas mayores, ayuntamientos y grupos vulnerables específicos, pudiendo ser también una herramienta para valorar el riesgo en AP.

El instrumento estatal en España de planificación en salud frente al calor, que incorpora todos estos conceptos, es el Plan Nacional de actuaciones preventivas de los efectos del exceso de temperatura sobre la salud del Ministerio de Sanidad⁷⁰. Este Plan marco se traslada a los planes de temperaturas extremas que elaboran las distintas comunidades autónomas, así como a los planes locales o municipales.

Bibliografía

1. World Meteorological Organization (WMO). State of the Global Climate 2023 [Internet]. Geneva: WMO; 2024 [citado 15 Oct 2024]. Disponible en: <https://library.wmo.int/idurl/4/68835>
2. Bardan R. NASA Analysis Confirms 2023 as Warmest Year on Record [Internet]. NASA.gov. 2024 [citado 15 Oct 2024]. Disponible en: <https://www.nasa.gov/news-release/nasa-analysis-confirms-2023-as-warmest-year-on-record/>
3. Copernicus. The European heatwave of July 2023 in a longer-term context [Internet]. Copernicus Climate Change Service. 2023 [citado 15 Oct 2024]. Disponible en: <https://climate.copernicus.eu/>
4. Gallo E, Quijal-Zamorano M, Méndez Turrubiates RF, Tonne C, Basagaña X, Achebak H, et al. Heat-related mortality in Europe during 2023 and the role of adaptation in protecting health. Nat Med [Internet]. 12 de agosto de 2024 [citado 15 Oct 2024]; Disponible en: <https://www.nature.com/articles/s41591-024-03186-1>
5. Guyton AC, Hall JE. Textbook of medical physiology 12ª Edición. En: Philadelphia: Elsevier Saunders; 2011. p. 859-77.
6. Clark M. Blatteis. Physiology and Pathophysiology of temperature regulation. World Scientific Publishing. University of Tennessee Memphis; 1998.
7. Danzl, Daniel F. Enfermedades causadas por calor. En: Harrison Principios de Medicina Interna [Internet]. 20º. J. Larry Jameson, et al. McGraw-Hill Education; 2018 [citado 15 de octubre de 2024]. Disponible en: <https://accessmedicina.mhmedical.com/content.aspx?bookid=2461§ionid=197384474>
8. Sorensen C, Hess J. Treatment and Prevention of Heat-Related Illness. Solomon CG, editor. N Engl J Med. 2022;387(15):1404-13.
9. Epstein Y, Yanovich R. Heatstroke. Longo DL, editor. N Engl J Med. 2019;380(25):2449-59.
10. Bouchama A, Knochel JP. Heat Stroke. N Engl J Med. 2002;346(25):1978-88.
11. Liu J, Varghese BM, Hansen A, Zhang Y, Driscoll T, Morgan G, et al. Heat exposure and cardiovascular health outcomes: a systematic review and meta-analysis. The Lancet Planetary Health. 2022;6(6):e484-95.
12. Solan M. Heart problems and the heat: What to know and do [Internet]. Harvard Health Publishing. 2022 [citado 15 Oct 2024]. Disponible en: <https://www.health.harvard.edu/blog/heart-problems-and-the-heat-what-to-know-and-do-202206212765>
13. CDC. Clinical Overview of Heat and Cardiovascular Disease [Internet]. CDC.gov. 2018 [citado 15 de octubre de 2024]. Disponible en: <https://>

- www.cdc.gov/heat-health/hcp/clinical-overview/heat-and-people-with-cardiovascular-disease.html
14. Zhang S, Rai M, Matthies-Wiesler F, Breitner-Buschet S, Stafoggia M, de' Donato F, et al. Climate change and cardiovascular disease – the impact of heat and heat-health action plans [Internet]. European Society of Cardiology. 2022 [citado 15 de octubre de 2024]. Disponible en: <https://www.escardio.org/Journals/E-Journal-of-Cardiology-Practice/Volume-22/climate-change-and-cardiovascular-disease-the-impact-of-heat-and-heat-health-a>
 15. Ryan A. Extreme Weather and COPD: Awareness and Preparedness [Internet]. Oxygen Concentrator Store. 2024 [citado 15 Oct 2024]. Disponible en: https://www.oxygenconcentratorstore.com/blog/extreme-weather-and-copd-awareness-and-preparedness/?srsltid=AfmBOooNfiS6spy483IRw7HMDUbqCMgM3Rk20zNo_wbLJofDsw5xpuf
 16. Anderson GB, Dominici F, Wang Y, McCormack MC, Bell ML, Peng RD. Heat-related Emergency Hospitalizations for Respiratory Diseases in the Medicare Population. *Am J Respir Crit Care Med*. 2013;187(10):1098-103.
 17. McCormack MC, Belli AJ, Waugh D, Matsui EC, Peng RD, Williams DL, et al. Respiratory Effects of Indoor Heat and the Interaction with Air Pollution in Chronic Obstructive Pulmonary Disease. *Annals ATS*. 2016;13(12):2125-31.
 18. Scheerens C, Nurhussien L, Aglan A, Synn AJ, Coull BA, Koutrakis P, et al. The impact of personal and outdoor temperature exposure during cold and warm seasons on lung function and respiratory symptoms in COPD. *ERJ Open Res*. enero de 2022;8(1):00574-2021.
 19. Kenneth Knowles. How the Weather can Affect Your COPD [Internet]. dispatch health. 2021 [citado 15 Oct 2024]. Disponible en: <https://www.dispatchhealth.com/blog/how-the-weather-can-affect-your-copd/>
 20. NKF. News - it's summertime, beware of heat illness [Internet]. National Kidney Foundation. [citado 15 Oct 2024]. Disponible en: <https://www.kidney.org/news-it-s-summertime-beware-heat-illness>
 21. CDC. Managing Diabetes in the Heat [Internet]. CDC.gov. 2024 [citado 15 Oct 2024]. Disponible en: <https://www.cdc.gov/diabetes/articles/managing-diabetes-in-the-heat.html>
 22. Gong J, Part C, Hajat S. Current and future burdens of heat-related dementia hospital admissions in England. *Environment International* 2022;159:107027.
 23. Bongioanni P, Del Carratore R, Corbianco S, Diana A, Cavallini G, Masciandaro SM, et al. Climate change and neurodegenerative diseases. *Environmental Research*. 2021;201:111511.
 24. Zhang Y, Ebelt ST, Shi L, Scovronick NC, D'Souza RR, Steenland K, et al. Short-term associations between warm-season ambient temperature and emergency department visits for Alzheimer's disease and related dementia in five US states. *Environmental Research*. 2023;220:115176.
 25. Gao Y, Lin L, Yin P, Kan H, Chen R, Zhou M. Heat Exposure and Dementia-Related Mortality in China. *JAMA Netw Open*. 2024;7(6):e2419250.
 26. Obradovich N, Migliorini R, Mednick SC, Fowler JH. Nighttime temperature and human sleep loss in a changing climate. *Sci Adv*. 2017;3(5):e1601555.
 27. Wen J, Zou L, Jiang Z, Li Y, Tao J, Liu Y, et al. Association between ambient temperature and risk of stroke morbidity and mortality: A systematic review and meta-analysis. *Brain and Behavior*. 2023;13(7):e3078.
 28. Bahouth MN, Gottesman RF, Szanton SL. Primary 'dehydration' and acute stroke: a systematic research review. *J Neurol*. 2018;265(10):2167-81.
 29. Qi X, Wang Z, Xia X, Xue J, Gu Y, Han S, et al. The effects of heatwaves and cold spells on patients admitted with acute ischemic stroke. *Ann Transl Med*. 2021;9(4):309-309.
 30. Lavados PM, Olavarría VV, Hoffmeister L. Ambient Temperature and Stroke Risk: Evidence Supporting a Short-Term Effect at a Population Level From Acute Environmental Exposures. *Stroke*. 2018;49(1):255-61.
 31. Linares C, Martínez-Martin P, Rodríguez-Blázquez C, Forjaz MJ, Carmona R, Díaz J. Effect of heat waves on morbidity and mortality due to Parkinson's disease in Madrid: A time-series analysis. *Environment International*. 2016;89-90:1-6.
 32. Sánchez Melús J, Refusta Ainaga P, Mata Crespo LD. Miliaria cristalina en mujer adulta tras exposición solar. *Atención Primaria*. 2024;56(1):102781.
 33. Dobbinson S, Wakefield M, Hill D, Girgis A, Aitken JF, Beckmann K, et al. Prevalence and determinants of Australian adolescents' and adults' weekend sun protection and sunburn, summer 2003-2004. *J Am Acad Dermatol*. 2008;59(4):602-14.
 34. Watson TPG, Tong M, Bailie J, Ekanayake K, Bailie RS. Relationship between climate change and skin cancer and implications for prevention and management: a scoping review. *Public Health*. 2024;227:243-9.
 35. Thompson R, Hornigold R, Page L, Waite T. Associations between high ambient temperatures and heat waves with mental health outcomes: a systematic review. *Public Health*. 2018;161:171-91.
 36. Zheng G, Li K, Wang Y. The Effects of High-Temperature Weather on Human Sleep Quality and Appetite. *IJERPH*. 2019;16(2):270.
 37. Thompson R, Lawrance EL, Roberts LF, Grailey K, Ashrafian H, Maheswaran H, et al. Ambient temperature and mental health: a systematic review and meta-analysis. *The Lancet Planetary Health*. 2023;7(7):e580-9.
 38. ASAPME. Asociación Aragonesa Pro Salud Mental [Internet]. 2023 [citado 17 Oct 2024]. Disponible en: <https://asapme.org/>
 39. UNICEF. Heat waves and how they impact children [Internet]. 2023 [citado 17 de octubre de 2024]. Disponible en: <https://www.unicef.org/stories/heat-waves-impact-children>
 40. Jiao A, Sun Y, Avila C, Chiu V, Slezak J, Sacks DA, et al. Analysis of Heat Exposure During Pregnancy and Severe Maternal Morbidity. *JAMA Netw Open*. 2023;6(9):e2332780.
 41. Bonell A, Part C, Okomo U, Cole R, Hajat S, Kovats S, et al. An expert review of environmental heat exposure and stillbirth in the face of climate change: Clinical implications and priority issues. *BJOG*. 2024;131(5):623-31.
 42. Barreca A, Schaller J. The impact of high ambient temperatures on delivery timing and gestational lengths. *Nat Clim Chang*. 2020;10(1):77-82.
 43. Van Daalen KR, Tonne C, Semenza JC, Rocklöv J, Markandya A, Dandandi N, et al. The 2024 Europe report of the Lancet Countdown on health and climate change: unprecedented warming demands unprecedented action. *The Lancet Public Health*. 2024;9(7):e495-522.
 44. Kalisch Ellett LM, Pratt NL, Le Blanc VT, Westaway K, Roughead EE. Increased risk of hospital admission for dehydration or heat-related illness after initiation of medicines: a sequence symmetry analysis. *J Clin Pharm Ther*. 2016;41(5):503-7.
 45. Layton JB, Li W, Yuan J, Gilman JP, Horton DB, Setoguchi S. Heatwaves, medications, and heat-related hospitalization in older Medicare beneficiaries with chronic conditions. Brunner-La Rocca HP, editor. *PLoS ONE*. 2020;15(12):e0243665.
 46. Ebi KL, Capon A, Berry P, Broderick C, De Dear R, Havenith G, et al. Hot weather and heat extremes: health risks. *The Lancet*. 2021;398(10301):698-708.
 47. Westaway K, Frank O, Husband A, McClure A, Shute R, Edwards S, et al. Medicines can affect thermoregulation and accentuate the risk of dehydration and heat-related illness during hot weather. *J Clin Pharm Ther*. 2015;40(4):363-7.
 48. Wee J, Tan XR, Gunther SH, Ihsan M, Leow MKS, Tan DSY, et al. Effects of Medications on Heat Loss Capacity in Chronic Disease Patients: Health Implications Amidst Global Warming. Daws L, editor. *Pharmacol Rev*. 2023;75(6):1140-66.
 49. Calor, salud y medicamentos. INFAC. 2023;31(2):10-20.
 50. Gutiérrez-Valencia M, Aldaz Herce P, Lacalle-Fabo E, Contreras Escámez B, Cedeno-Veloz B, Martínez-Velilla N. Prevalencia de polifarmacia y factores asociados en adultos mayores en España: datos de la Encuesta Nacional de Salud 2017. *Med Clínica*. 2019;153(4):141-50.
 51. SEFH [Internet]. [citado 10 Sep 2024]. Medicamentos y olas de calor. Disponible en: https://gruposdetrabajo.sefh.es/infografias/backend/pdfs/medicamentos_olas_calor.pdf
 52. Consorci Sanitari de Barcelona. Salut Integral Barcelona. 2023 [citado 10 Sep 2024]. Recomanacions i intervencions preventives relacionades amb la farmacoterapèutica per a persones vulnerables durant les onades de calor. Disponible en: https://salutintegralbcn.gencat.cat/web/.content/60_actualitat/2023/medicaments-calor/fragilitat-medicaments-calor.pdf
 53. Alho AM, Oliveira AP, Viegas S, Nogueira P. Effect of heatwaves on daily hospital admissions in Portugal, 2000–18: an observational study. *Lancet Planet Health*. 2024;8(5):e318-26.
 54. Bujosa Mateu A, Alegre Latorre L, Comas MV, Salom J, García Gasalla M, Planas Bibiloni L, et al. Impact of heat waves on human morbidity and hospital admissions in a city of the western mediterranean area. *Int Arch Occup Environ Health* [Internet]. 2 Jul 2024 [citado 10

- Sep 2024]; Disponible en: <https://link.springer.com/10.1007/s00420-024-02082-y>
55. Mason H, C King J, E Peden A, C Franklin R. Systematic review of the impact of heatwaves on health service demand in Australia. *BMC Health Serv Res*. 2022;22(1):960.
56. Gronlund CJ, Zanobetti A, Schwartz JD, Wellenius GA, O'Neill MS. Heat, Heat Waves, and Hospital Admissions among the Elderly in the United States, 1992–2006. *Environ Health Perspect*. 2014;122(11):1187–92.
57. Alsaqali M, De Troeyer K, Casas L, Hamdi R, Faes C, Van Pottelbergh G. The Effects of Heatwaves on Human Morbidity in Primary Care Settings: A Case-Crossover Study. *Int J Environ Res Public Health*. 2022;19(2):832.
58. Vashishtha D, Sieber W, Hailey B, Guirguis K, Gershunov A, Al-Delaimy WK. Outpatient clinic visits during heat waves: findings from a large family medicine clinical database. *Fam Pract*. 2018;35(5):567–70.
59. Kastaun S, Herrmann A, Müller BS, Klosterhalfen S, Hoffmann B, Wilm S, et al. Are people interested in receiving advice from their general practitioner on how to protect their health during heatwaves? A survey of the German population. *BMJ Open*. 2023;13(9):e076236.
60. Tudor Hart J. The inverse care law. *The Lancet*. 1971;297(7696):405–12.
61. Antoñanzas-Lombarte Á, Antoñanzas-Serrano A, Antoñanzas-Serrano M. Clima y salud en atención primaria: podemos hacer más. *FMC - Formación Médica Continuada en Atención Primaria*. 2024;31(6):279–82. Disponible en: <https://www.fmc.es/es-clima-y-salud-en-atencion-primaria-podem-articulo-S1134207224000719>
62. Ballester J, Quijal-Zamorano M, Méndez Turrubiates RF, Pegenaute F, Herrmann FR, Robine JM, et al. Heat-related mortality in Europe during the summer of 2022. *Nat Med*. 2023;29(7):1857–66.
63. Determinación de umbrales de mortalidad por ola de calor según regiones isoclimáticas en España [Internet]. Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). Escuela Nacional de Sanidad (ENS); 2024 [citado 16 Oct 2024]. Disponible en: <http://hdl.handle.net/20.500.12105/17386>
64. Tobías A, Íñiguez C, Royé D. From Research to the Development of an Innovative Application for Monitoring Heat-Related Mortality in Spain. *Environ Health*. 2023;1(6):416–9.
65. Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo). Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). [citado 16 Oct 2024]. Disponible en: https://momo.isciii.es/panel_momo/
66. Núñez J. Preguntas y respuestas sobre las olas de calor [Internet]. AE-METblog.es. 2024 [citado 16 Oct 2024]. Disponible en: <https://aemet-blog.es/2024/07/24/preguntas-y-respuestas-sobre-las-olas-de-calor/>
67. World Health Organization. Heat and health in the WHO European Region: updated evidence for effective prevention [Internet]. who.int. 2021 [citado 16 Oct 2024]. Disponible en: <https://www.who.int/europe/publications/i/item/9789289055406>
68. Linares-Gil C, Díaz J. Por qué los avisos meteorológicos no reflejan toda la realidad sobre las olas de calor [Internet]. The Conversation. 2024 [citado 16 Oct 2024]. Disponible en: <https://theconversation.com/por-que-los-avisos-meteorologicos-no-reflejan-toda-la-realidad-sobre-las-olas-de-calor-236166>
69. López-Bueno JA, Alonso P, Navas-Martín MÁ, Mirón IJ, Belda F, Díaz J, et al. Determination of heat wave definition temperatures in Spain at an isoclimatic level: time trend of heat wave duration and intensity across the decade 2009–2018. *Environ Sci Eur*. 2024;36(1):83.
70. Ministerio de Sanidad. Selección de los límites para los distintos niveles de riesgo para la salud por altas temperaturas. En: Plan nacional de actuaciones preventivas de los efectos del exceso de temperaturas sobre la salud [Internet]. 2024 [citado 16 Oct 2024]. Disponible en: https://www.sanidad.gob.es/areas/sanidadAmbiental/riesgosAmbientales/temperaturasExtremas/planAltasTemperaturas/2024/docs/Plan__Excesos_Temperaturas_2024.pdf